கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1. தானியங்கி வாகனங்களில் அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பலவகை ஸ்பிரிங்குகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பில் வகைகள் பற்றியும், அவை வேலை செய்யும் விதம் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளுதல்.
3. அதிர்வு உறிஞ்சியின் வகை , அதன் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை அறிந்து கொள்ளுதல்.

7.0 அறிமுகம்

தானியங்கி வாகனங்களில் பல்வேறு அமைப்புகளில் உள்ளடங்கும் முக்கிய சாதனங்களும், பாகங்களும் உள்ளன. மேலும், இவற்றை ஊடகமாகப் பயன்படுத்தி பயணிகளும், சரக்குகளும், வெகுத்தொலைவிற்கு பயணிக்கின்றன. இவ்வாறாக வாகனம் மேடு, பள்ளம் கொண்ட மாறுபட்ட சாலைகளில் செல்லும்பொழுது ஏற்படும் அதிர்வுகளும், தாக்கங்களும் குறைக்கப்படாமல் அப்படியே கடத்தப்படுவதினால் வாகனத்தின் பாகங்களும், பயணிகளும் பெரும்பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள். எனவே, இதனை தவிர்க்க அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.0.1 அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பின் தேவைகள்

1. அதிர்வுகளை தாங்கி சொகுசான பயணத்தைத் தருகிறது
2. வாகனம் அதிர்வுக்கு உள்ளாகும் போது சேஸிஸ் பிரேம் மற்றும் அதில் உள்ள பாகங்களை பாதிக்காமல் பாதுகாக்கிறது
3. திசை திருப்பும் அமைப்பை அதிர்வு தாக்காமல் பாதுகாக்கிறது.
4. வாகனங்களை மேடு, பள்ளங்களிலும், வளைவுகளிலும் செல்லும் போது நல்ல நிலைப்புத் தன்மை ஏற்படுத்தி வாகனம் கவிழாமல் பார்த்துக் கொள்கிறது.
5. சேஸிஸ் பிரேம் மற்றும் வாகன அச்சை இணைக்க உதவுகிறது.

7.0.2 அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பின் பண்புகள்

1. விலை மற்றும் பராமரிப்புச் செலவு குறைவாக இருத்தல் வேண்டும்.
2. தேய்மானம் குறைவாக இருக்கவேண்டும்.
3. எடை குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

7.1 ஸ்பிரிங்குகள் (Springs)

அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பில் ஸ்பிரிங் மிக முக்கிய பாகமாகும். இது வாகனத்தில் இருசின் மூடிக்கும் (Axle Casing) அடிமனைச் சட்டத்திற்கும் (Chassis Frame) இடையே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். வாகனம் கரடுமுரடான சாலையை கடக்கும்போது ஸ்பிரிங்குகள் நீண்டும், குறுகியும் அதிர்வுகளை தாங்கிக் கொள்கின்றன. வாகனத்திலுள்ள டயர்களும் அதிர்வுகளை குறைக்க பயன்படுகின்றன.

7.1 ஸ்பிரிங்குகளின் வகைகள் Types of Spring

7.1.1 ஸ்டீல் ஸ்பிரிங் வகைகள்

பட்டை வில் தொகுப்பு (Leaf Spring)

சுருள் வில் (Coil Spring)

நிலை நிறுத்தக் கம்பி (Stabilizer Bar)

முறுக்குத் தண்டு (Torsion Bar)

BAE_Chapter_07.indd 130 12/20/2019 11:49:37 AM